

GUIA OFICIAL DE ESTUDO

Zona 2 - Floresta das Coleções

Quatro blocos de estudo. Vinte batalhas práticas. Um chefe de integração.

01	Listas, tuplas e sequências	Índices, slices, cópias e transformações
02	Conjuntos e dicionários	Unicidade, operações de conjunto, chaves e contagens
03	Compreensões e dados aninhados	Filtros, estruturas aninhadas e matrizes
04	Ordenação, busca e agrupamento	Sorted, chaves compostas, agrupamento e rankings

BLOCO 01

Listas, tuplas e sequências

Índices, slices, cópias e transformações

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
ultimos = valores[-3:]  
primeiro, *meio, ultimo = valores
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

BLOCO 02

Conjuntos e dicionários

Unicidade, operações de conjunto, chaves e contagens

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
frequencias = {}  
for item in itens:  
    frequencias[item] = frequencias.get(item, 0) + 1
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

BLOCO 03

Compreensões e dados aninhados

Filtros, estruturas aninhadas e matrizes

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
pares = [x * x for x in valores if x % 2 == 0]
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

BLOCO 04

Ordenação, busca e agrupamento

Sorted, chaves compostas, agrupamento e rankings

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
ordenados = sorted(itens, key=lambda x: (-x['pontos'], x['nome']))
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

Preparação para o chefe

Revise os quatro blocos e pratique a combinação de validação, transformação, agregação e relatório. O chefe não apresenta uma solução pronta: ele exige decomposição em funções pequenas e um resultado final previsível.

Referências

Python Tutorial: <https://docs.python.org/3/tutorial/>

Microsoft Learn - Python for Beginners: <https://learn.microsoft.com/en-us/shows/intro-to-python-development/>